

单片机结合ULN2003驱动步进电机

郑振杰 江衍煊 游德智
福建交通职业技术学院 (350007)

SCM Combined with ULN2003 to Drive Step Motors

Zheng Zhenjie Jiang Yanxuan You Dezhi
Fujian Communications Technology College

摘 要: 在由单片机结合ULN2003组成单片机的驱动系统的程序设计过程中, 根据不同的转动幅度调用不同的驱动程序, 最终实现了高精度的控制转动角度。

关键词: 单片机 驱动 步进电机

中图分类号: TM359.9 **文献标识码:** A

DOI编码: 10.3969/j.issn.1006-2807.2010.06.015

Abstract: The SCM was combined with ULN2003 to control the drive. Different driving programs were transferred based upon the different rotating range of the SCM driving system which realized the control of rotating angle precisely.

Keywords: SCM Drive Step motor

借助单片机AT89C51对四相步进电机进行控制时, 需要通过I/O口输出具有一定时序的方波作为步进电机的控制信号, 但仅靠该TTL电平无法直接驱动电机。如果采用74LS373进行驱动电机, 必须增加许多寄存器才能驱动, 因此考虑电机驱动芯片ULN2003来驱动步进电机。

1 驱动芯片ULN2003

ULN2003是一种高耐压、大电流的达林顿阵列, 由七个NPN达林顿管组成。每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻, 在5V的工作电压下与TTL和CMOS电路直接相连, 可以直接处理需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。ULN2003的内部结构如图1, 灌电流可达500mA, 并且在关态时能够承受50V的电压, 可以在高负载电流下并行

输出运行。其中, 由单片机AT89C51的25~28脚作为ULN2003的1~4口输入端所构成的步进电机驱动电路如图2。

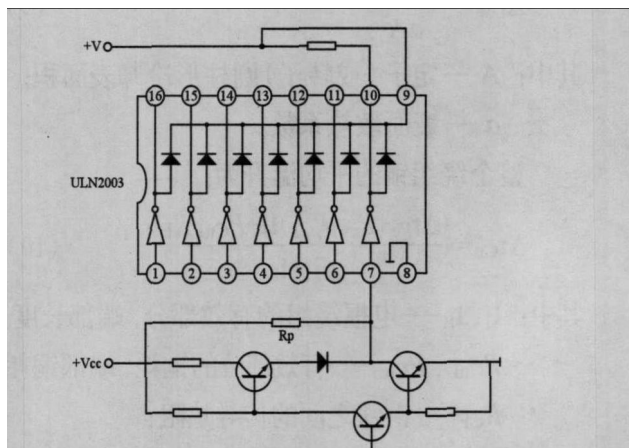


图1 ULN2003内部结构

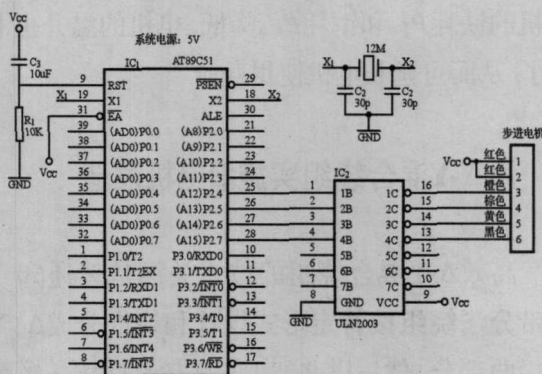


图2 单片机控制步进电机线路

2 驱动电机

电机驱动的关键要点就是精确控制电机旋

转的角度。程序设计时要根据传感器的信息判断旋转方向,以便起动相应的转动方向子程序。正反控制程序分别按控制脉冲顺序的要求采用相应制模型,并判断是否大幅度转向,采用变脉冲宽度方式来实现电机调速。程序设计时把步进电机的控制方式建立成控制模型,并以数据表形式存于程序存储器中,程序在应用过程就可以直接使用。以四相电机为例,假设按照四相八拍控制模式(如图4)进行设置,把单片机AT89C51的P2.4、P2.5、P2.6和P2.7分别用以控制步进电机的四相。根据表1,将正转模型设计为:AC、A、AD、D、BD、B、BC、C;反转模型设计为:C、BC、B、BD、D、AD、A、AC,并采用寄存器进行计数达到控制步进电机转动的步数。

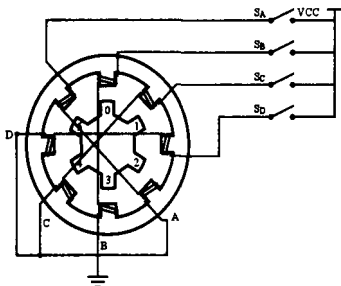


图3 四相步进电机步进示意图

表1 八拍驱动方式逻辑时序

步进	01	02	03	04	真值表	通电
0	ON	OFF	ON	OFF	1010	AC
1	ON	OFF	OFF	OFF	1000	A
2	ON	OFF	OFF	ON	1001	AD
3	OFF	OFF	OFF	ON	0001	D
4	OFF	ON	OFF	ON	0101	BD
5	OFF	ON	OFF	OFF	0100	B
6	OFF	ON	ON	OFF	0110	BC
7	OFF	OFF	ON	OFF	0010	C
8	ON	OFF	ON	OFF	1010	AC

步进电机的脉冲控制通常由逻辑电路来实现,单片机控制时可以通过编制程序由扩展I/O口输出脉冲来决定电机的运行方式、方向及转速。为了能够提高电机转动的精确度,由减速齿轮构成减速比为1:90的传动机械,也就是当步进电机转动90°时,外界所观察到的设备才转动1°。

步进电机转动的角位移是通过控制信号的脉冲个数来完成的,通过控制脉冲个数控制角位移量,从而达到准确定位的目的。四相电机具有四相绕组,有八个独立的引线终端,连接方式如图3。四相步进电机有双四拍和八拍驱动方式,表1列出了步进电机的通电逻辑时序。四相步进电机按照通电顺序的不同,可以采用单四拍、双四拍或者采用八拍三种工作方式。单四拍与双四拍的步距角相等,但单四拍的转动力矩小。八拍工作方式的步距角是单四拍与双四拍的一半,因此,八拍工作方式既可以保持较高的转动力矩又可以提高控制精度。步进电机八拍驱动的通电顺序如表1,它以半步方式驱动,也就是在某一通电时间,步进角仅前进一半。

对四相步进电机驱动的程序设置按八拍工作方式设置,按照流程图分别设置各个子程序,然后根据不同情况分别调用。

3 驱动程序

对零点是电机操作最重要的环节之一。在步进电机进行点位控制之前首先必须确定出一个绝对坐标系,系统就将对零点位置作为第一个绝对坐标系。上电后首先进行归零操作,电机一开始以顺时针(或者逆时针)方向任意旋转,一旦接收到主控制台传来的信号就立刻控制电机停止运动,并等待接收旋转的数据,然后开始控制电机的运行。

4 速度控制

由于要求电机能够精确定位,而且还要求快速地到达预定的位置,也就是要求准确地控制步进电机的转动速率。步进电机的速率控制的方法主要是通过改变每个脉冲的时间间隔,可以采用设置定时器的初始时间来获得延长时间,也可以采用改变程序中的延长时间来满足要求。假如转动方向变化比较大时,而电机还是以恒定的转速进行工作,那么转动的时间就要求比较长了。既要保证步进电机的转动速率尽可能快一些,也要考虑一旦速度太快,有可能会使电机

